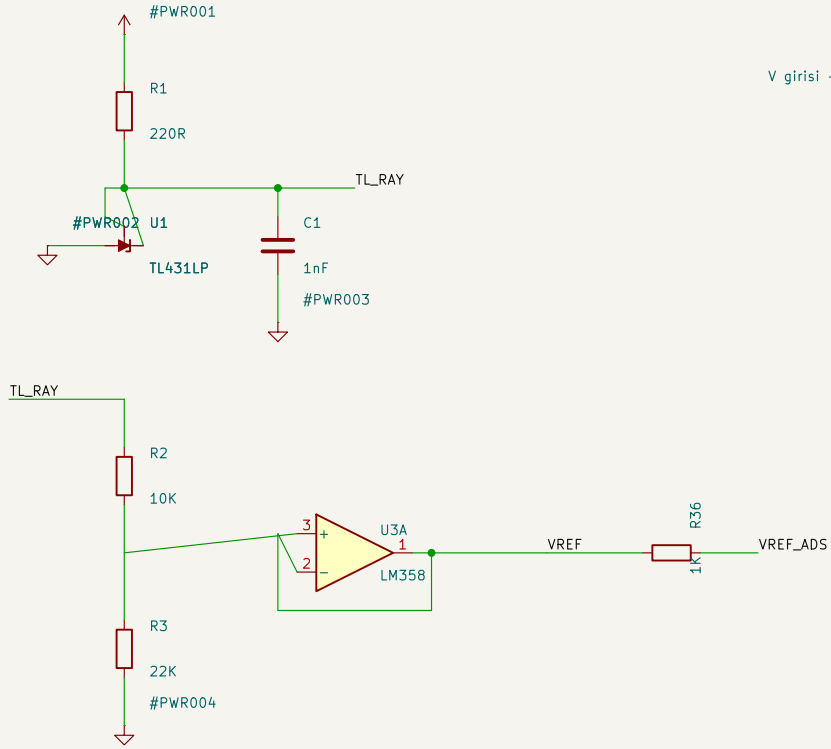
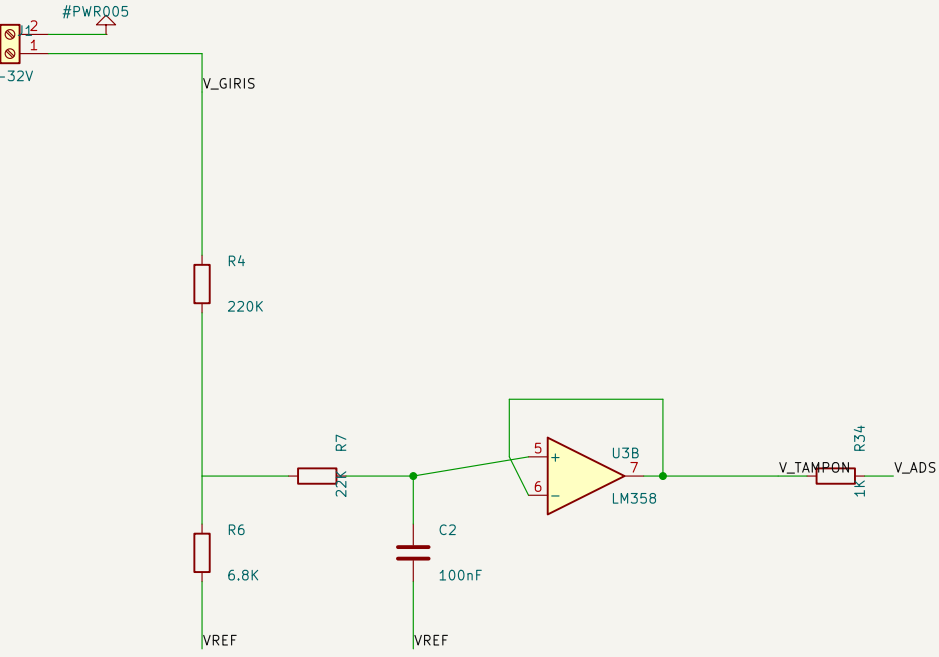


BLOK 1 – TL431 rayi 2.495 V + Vref 1.7153 V (TAMPONLU)



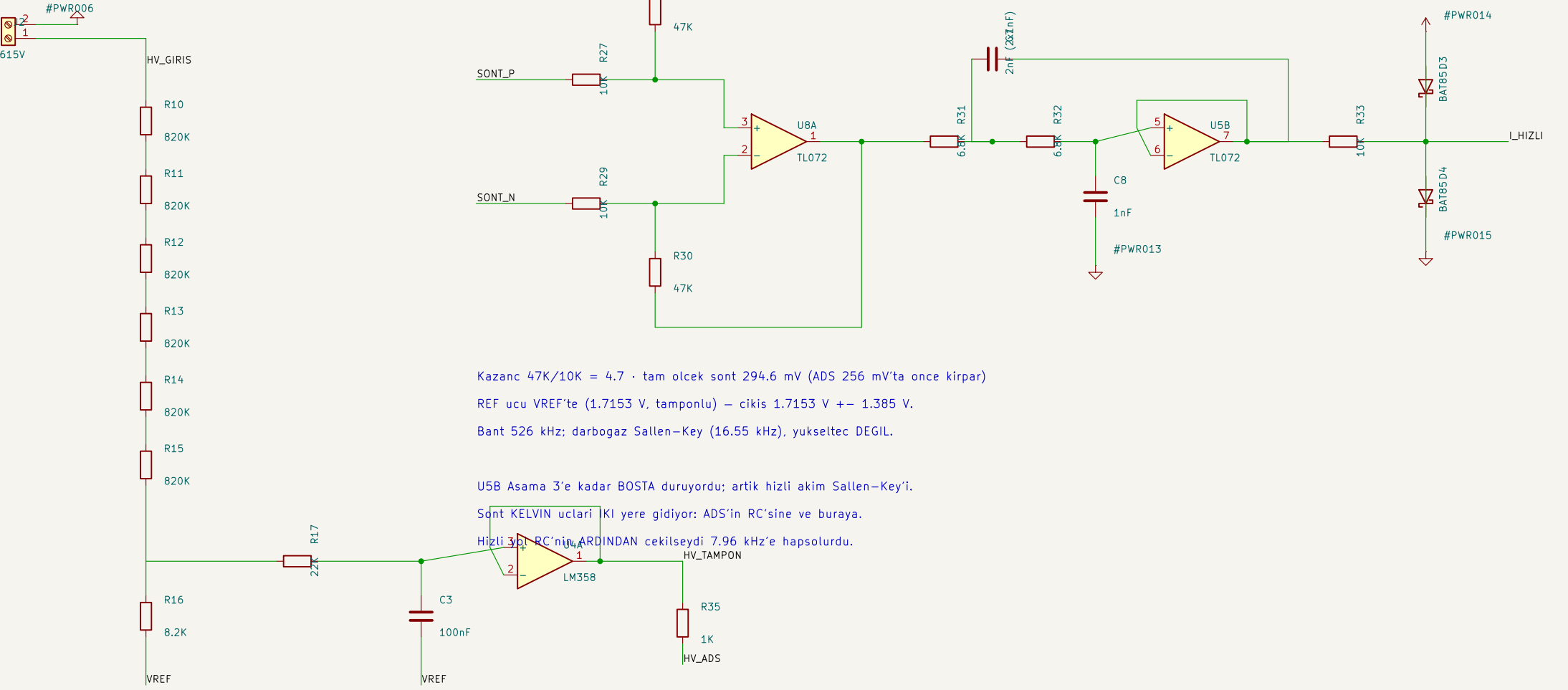
Vref TAMPONSUZ OLAMAZ: iki bolucunun akımı (~290 uA) 6.9 kohm'luk bolucu Thevenin'inden aksa 2 V'a varan kayma yapardı.  
Vref hatası girise vurulmuş SABİT offsettir (N'den bağımsız), kazanc hatası değil – sıfır kalibrasyonu siler.

BLOK 2 – NORMAL gerilim +–32.4 V (220K / 6.8K) –> ADS #2 AINO



Menzil Vref kadar YUKARI kaymıştır: –32.44 .. +35.87 V.  
Simetrik menzil +–32.44 V @ PGA +–1.024, adım 1.042 mV.  
Bolucunun ALT ucu GND'ye değil VREF'e gidiyor: fark = (Vin–Vref)/N.  
ADS diferansiyel okuduğu için İSARETLİ –> negatif kendiliğinden geliyor.  
TAMPON ZORUNLU: tamponsuz bolucude ADS'in giriş empedansı PGA ile değiştiği için oto–kademe %0.67 puan kazancı sıcaması yapıyor (4.14).

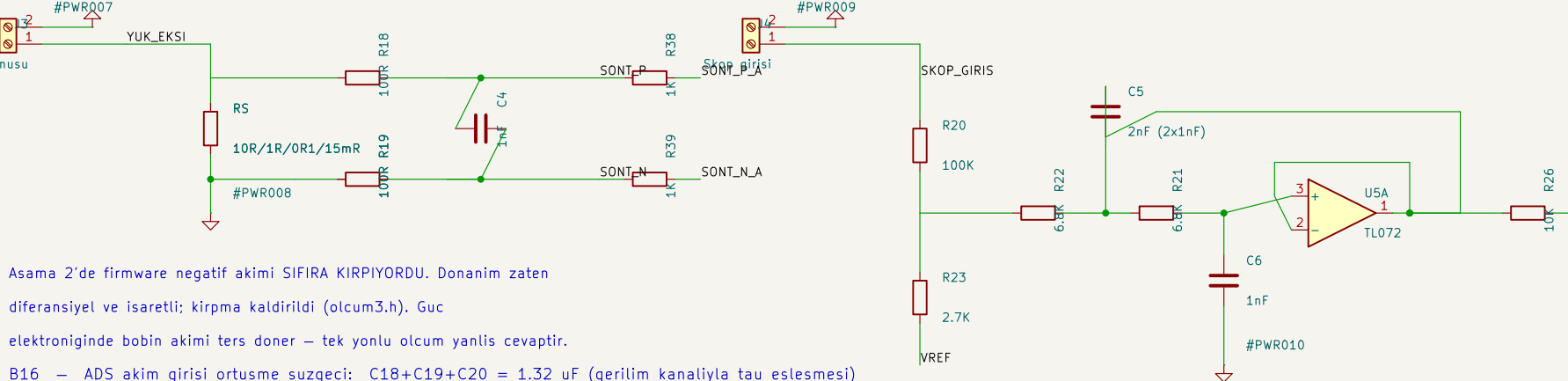
BLOK 3 – YÜKSEK gerilim +–613.7 V (6x820K / 8.2K) –> ADS #2 AINO  
Sallen-Key yolu: fark yükseltici –> Sallen–Key –> GPIO5



Kazancı 47K/10K = 4.7 · tam olcek sont 294.6 mV (ADS 256 mV'ta önce kırpar)  
REF ucu VREF'te (1.7153 V, tamponlu) – çıkış 1.7153 V +– 1.385 V.  
Bant 526 kHz; darbogaz Sallen–Key (16.55 kHz), yükseltici DEĞİL.

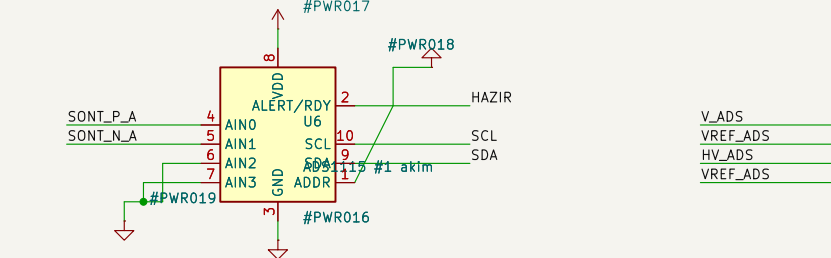
USB Asama 3'e kadar BOSTA duruyordu; artık hızlı akım Sallen–Key'i.  
Sont KELVIN uçları K1 yere gidiyor: ADS'in RC'sine ve buraya.  
Hızlı RC'nin ARDINDAN çekilseydi 7.96 kHz'e hapsolürdü.

BLOK 4 – Sont + KELVIN + diferansiyel RC –> ADS #1 AINO/AIN1 (CİFT YONLU)  
Osiloskop CİFT YONLU: –65..+45 V –> Sallen–Key 16.55 kHz –> BAT85!!! –615V'ye ulaşılır.



Asama 2'de firmware negatif akımı SIFIRA KIRPIYORDU. Donanım zaten diferansiyel ve isaretlî; kırpmayı kaldırdıldı (olcum3.h). Güc elektroniğinde bobin akımı ters döner – tek yönlü ölçüm yanlış cevaptır.  
B16 – ADS akım girişi ortuşma süzgeci: C18+C19+C20 = 1.32 uF (gerilim kanalıyla tau eşlesmesi)

BLOK 6 – ADS1115 x2 · I2C pull–up 2.7K (4.7K DEĞİL)

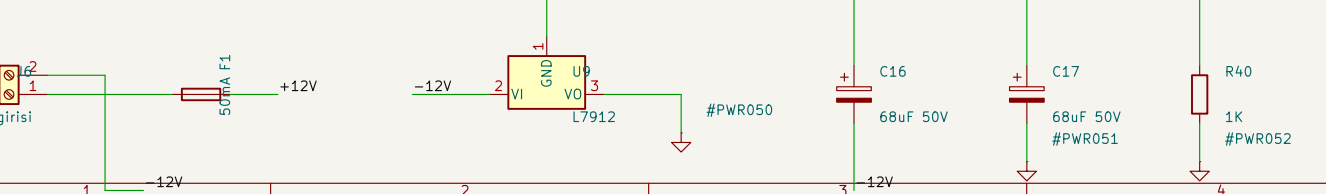


4.7K iki module 2.42 kohm –> t<sub>r</sub> 308 ns; Fast–mode sınırı 300 ns.  
2.7K hem 2 hem 3 module geçiyor (223 / 190 ns), sink 2.21 mA < 3 mA.

#FLG054 #PWR053 #FLG056 #PWR055 #FLG058 #PWR057 #FLG060 #PWR059

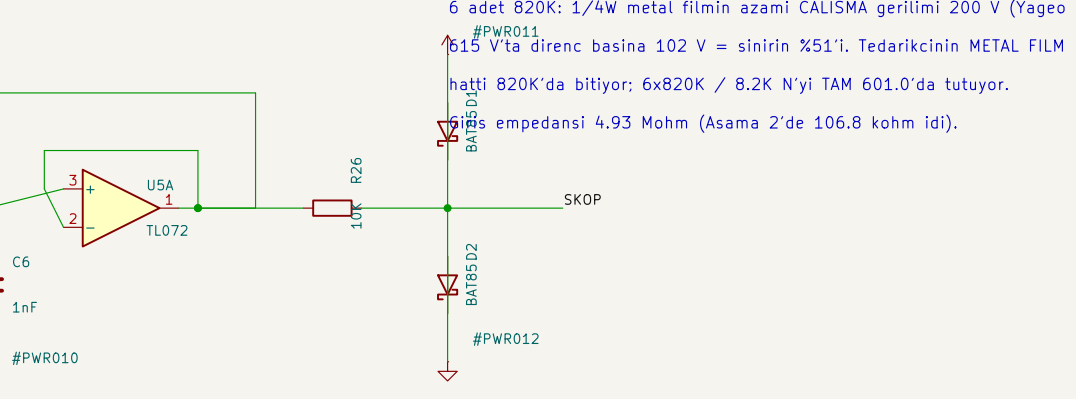
Asama 3 – CİFT YONLU on uc. Tüm değerler üretim/tasarım3.py (89 kural), üretim/sim3\_giris.py (30 SPICE) ve üretim/sim3\_ariza.py (B15, 89 arıza) ile sinandı.  
KART İZOLE DEĞİL. 615 V kanallı sebebe referanslı bir devreye BAĞLANMAZ – USB üzerinden bilgisayara sebebe tasir.  
B15 KORUMALARI: R34/R35/R36 (1K) tampon çıkışları ile ADS pinleri arasında; R38/R39 (1K) sont kolunda. Bunlar OLMADAN tampon doyduğu her an ADS'in mutlak maksimumu (3.6 V) asılıyordu ve sont arızası ADS'i öldürüyordu. C1 = 1nF (100nF TL431'i osile ettiriyordu – TI SLVA482A).

BLOK 9 – +–12 V RAYI (B11): 24 V –> 7912 orta nokta regülatörü

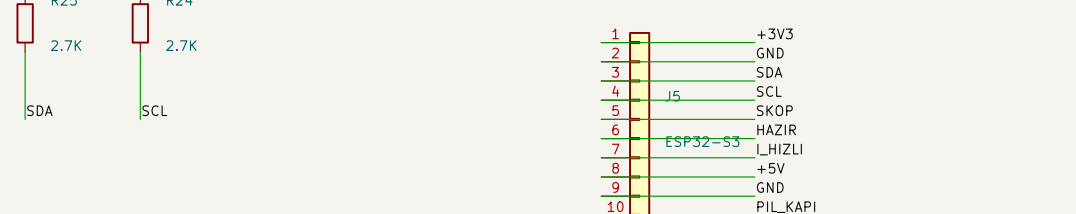


7912: GND pini +12V'ta, VI –12V'ta, VO kart GND'sinde. Orta noktayı TANIMLAYAN parça bu.

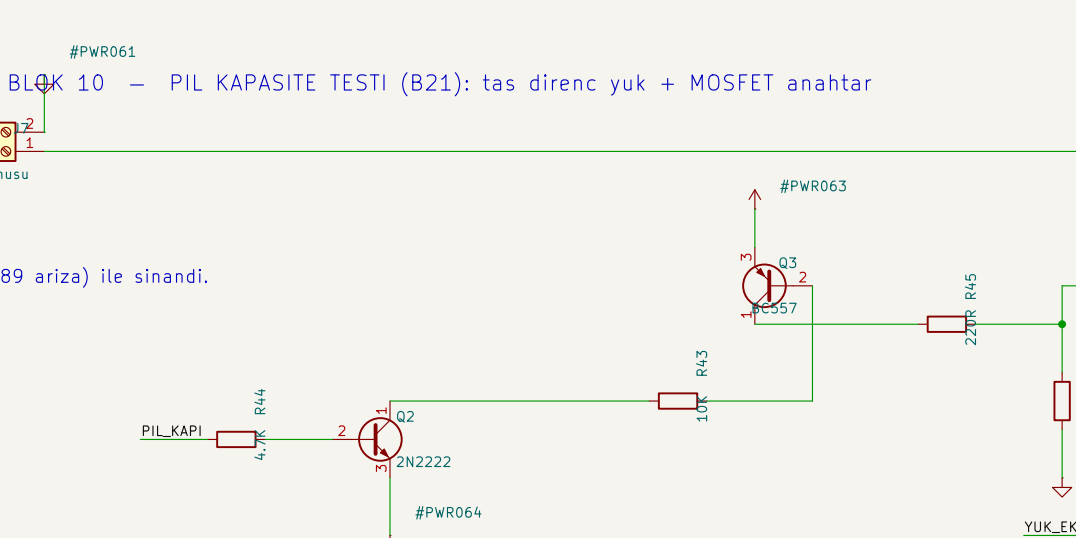
BLOK 5 – Sont + KELVIN + diferansiyel RC –> ADS #1 AINO/AIN1 (CİFT YONLU)  
Osiloskop CİFT YONLU: –65..+45 V –> Sallen–Key 16.55 kHz –> BAT85!!! –615V'ye ulaşılır.



Toplam 1.320 uF; ideal 1.308 uF (0.5 uF'ye EKSENEL, delikli) – BAT54 SOT–23 olduğu için seçilmedi.  
Kesim 54.8 Hz – gerilim kanalı 55.7 Hz'ye eşlesiyor ve 430 Hz Nyquist'i koruyor.  
!!! ADS pinterine YAKIN, KISAĞIYOR. BAT85 ile pin –0.268 V'ta kalıyor, ESD payı ~X0.  
Seri direnc 2.7K: 1K olsaydı +–12 V arızada 11.3 mA – sınır 10 mA.  
Sallen–Key f0 16.55 kHz, Q 0.707. Eski kütüplü RC 25 kHz'teydi.  
Nyquist'in (20.83 kHz) ÜSTÜNDE, yani hiçbir şey suzmuyordu (4.8).

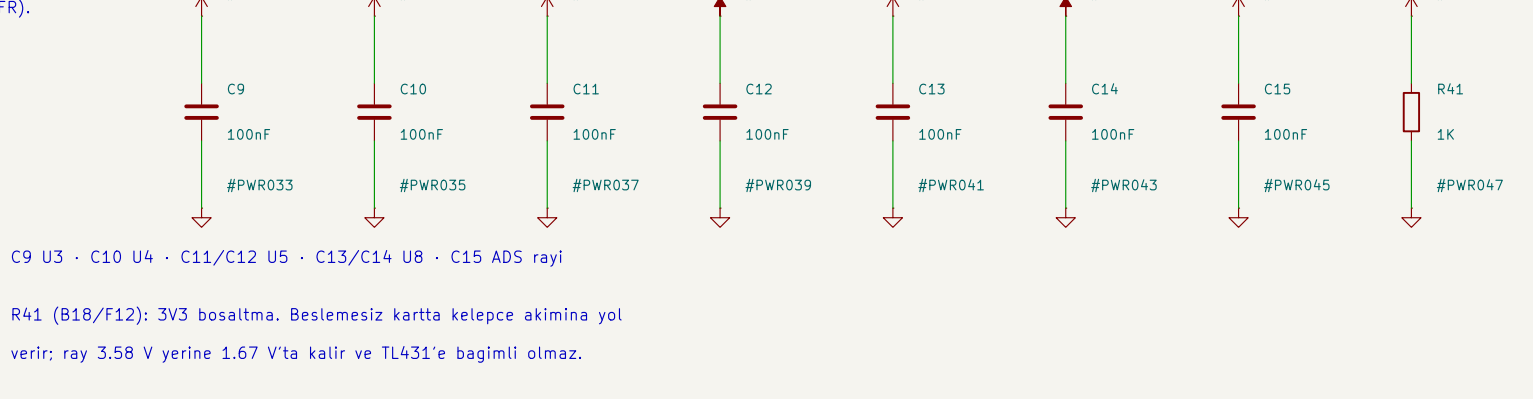


BLOK 10 – PIL KAPASİTE TESTİ (B21): tas direnci yük + MOSFET anahtar

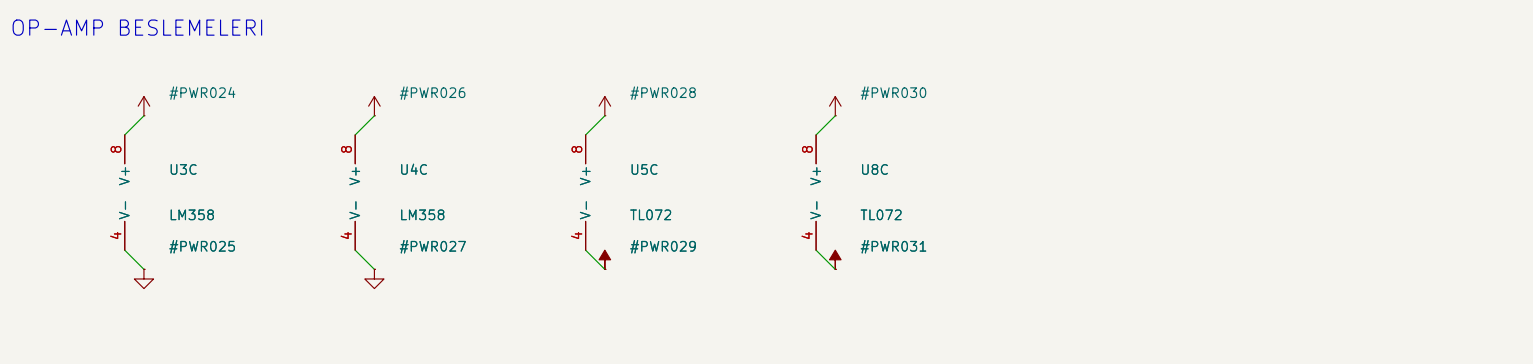


Kapı GND'ye ÇEKİLİ (R42): ESP32 olur/se reset atarsa MOSFET KAPANIR ve pil boşalmayı durdurur, TERS KURMAYIN (kapiyi +12 V'a çekmeyin).  
Pil gerilimi <= 38.5 V (IRFZ44N Vdss 55 V, %70 pay) – 48 V paket OLMAZ.  
Yük J7'ye bağlanır, J3'e bağlanırsa MOSFET BAYPAS olur ve KESME CALISMAZ – firmware test başında bunu denetleyip testi reddediyor.

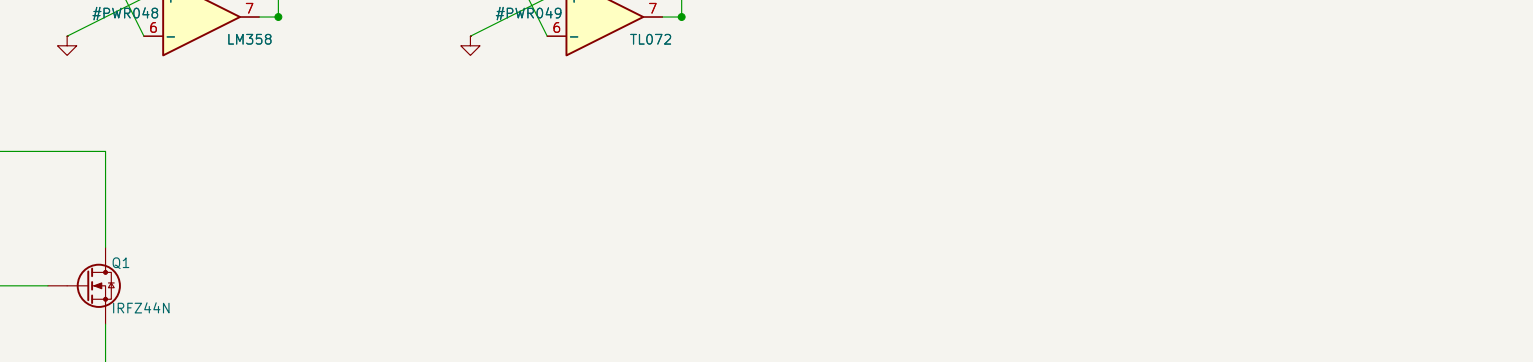
BLOK 7 – ESP32–S3 N16R8



BLOK 8 – OP-AMP BESLEMELERİ



BLOK 9 – OP-AMP BESLEMELERİ



BLOK 10 – OP-AMP BESLEMELERİ

